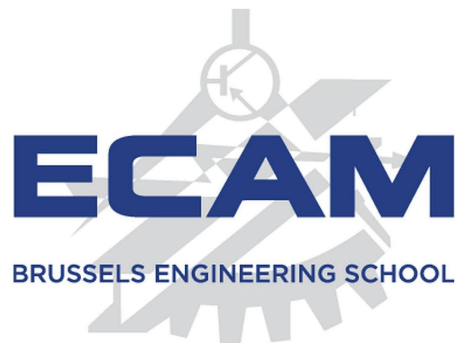


Projet Machine Industrielle

Rapport de projet



Groupe 20

Étudiants :

Lüthi Antonin – 23177
Diallo Amadou 23247
Adda Sabir – 23027
Ziani Abdoullah – 22051

Enseignants :

Antoine BOUCQUEY
Étienne DENIS
Bechir MAAREF
Diego NOTHOMB

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contexte	4
1.2	Objectifs	4
1.2.1	Objectifs de la solution	5
1.2.2	Objectifs du projet	5
2	Conception	5
2.1	Outil 1 : Graphe des objectifs	5
2.2	Outil 2 : Cahier de charges fonctionnel	6
2.3	Outil 3 : Diagramme fonctionnel	6
2.4	Outil 4 : Tableau morphologique	6
2.5	Outil 5 : Tableau de comparaison	6
2.6	Solution retenue	7
3	Dimensionnement	8
3.1	Vérification du flambement des profilés	8
3.2	Dimensionnement du système de transmission de puissance	9
3.2.1	Partie Manuelle	10
3.2.1.1	Calcul du rapport de transmission	10
3.2.1.2	Discussion des choix	11
3.2.2	Partie Motorisée	11
3.2.2.1	Dimensionnement du moteur	11
3.3	Dimensionnement des barres (pièce n°...)	12
3.4	Dimensionnement de la plaque	12
4	Fabrication	12
4.1	Palier	13

4.2	Axe	13
4.3	Arbre	13
5	Conclusion	13
A	Annexes 2 - Supports de Calculs	19
A.1	Dimensionnement des poutres	19
A.2	Calculs du dimensionnement de la plaque	20

1 Introduction

Dans ce rapport, nous allons voir le parcours complet pour trouver une solution pour une problématique d'un client. De la conception au dimensionnement puis à la fabrication.

1.1 Contexte

Dans le cadre du projet machine industrielle de 3^e bachelier à l'ECAM, nous avons été amenés à répondre à la demande d'un client : l'entreprise Urbike. Cette société rencontrait un problème lié à la gestion de l'entrée et de la sortie de ses vélos cargo. En raison du manque d'espace, les vélos étaient rangés sur l'espace de déchargement des colis et devaient en sortir très tôt, deux heures avant l'arrivée des livreurs. Cela contraignait l'entreprise à faire venir un employé plus tôt, qui devait sortir tous les vélos seul. Ensuite, le soir, en raison de l'espace limité dans l'entrepôt, le rangement des vélos prenait beaucoup de temps. L'organisation actuelle du stockage n'était pas optimale, ce qui rendait la tâche plus complexe et chronophage pour les employés. Pour trouver une solution, nous avons commencé par analyser les besoins du client. Nous avons ensuite déterminé les critères auxquels la solution devait répondre, puis sélectionné la solution finale parmi plusieurs options, grâce aux outils de conception. Ensuite, nous avons procédé au dimensionnement des composants du système, en définissant leurs caractéristiques techniques et mécaniques (dimensions, matériaux, contraintes de résistance). Cette étape a permis de définir les spécifications de chaque élément en tenant compte des charges, des efforts et des performances nécessaires. Enfin, nous avons fabriqué un prototype à l'échelle 1/10, qui a permis de tester le système tout en respectant les contraintes de dimensions et de budget, validant ainsi les choix techniques et la faisabilité du projet avant de le proposer au client.

1.2 Objectifs

Durant ce projet nous avons deux types d'objectifs principaux, les objectifs de la solution et les objectifs du déroulement du projet.

1.2.1 Objectifs de la solution

La solution doit répondre à des objectifs qui sont :

- Gain de temps : Déplacer au moins 5 vélos.
- Gain d'espace : Maximiser l'espace dans le dépôt afin de laisser la zone de déchargement libre.
- Ergonomie : Assurer un déplacement aisé et charge les vélos depuis la solution.
- Sécurité : Sécuriser au moins 5 vélos en 1 fois.

1.2.2 Objectifs du projet

Ce projet a pour but que les étudiants applique une méthodologie de l'ingénieur rigoureuse lors de la conception de la solution, mais aussi qu'ils développent le travail d'équipe, la gestion de projet, la planification, la gestion des tâches et la présentation des choix techniques.

2 Conception

La méthode de conception que nous avons utilisés est la méthode de Pahl et Beitz. Elle nous permet de réaliser un prototype en passant par cinq étapes distinctes : Clarification, Design Conceptuel, Design, Design de Détails, Fabrication et Assemblage.

2.1 Outil 1 : Graphe des objectifs

Le graphe des objectifs sert à clarifier, traduire et transcrire les objectifs de la demande du client (URBIKE) en identifiant précisément ses besoins avant la conception. Il permet de structurer les informations essentielles et de préparer le cahier des charges fonctionnel, tout en répondant aux questions QQQQCCP (voir Figure 1)

2.2 Outil 2 : Cahier de charges fonctionnel

Le cahier des charges fonctionnel est l'outil qui a permis de traduire les besoins et attentes d'URBIKE en exigences claires, et structurées. Il sert à définir les fonctions principales, les performances attendues et les contraintes liées au système à concevoir. Il se trouve dans les annexes et la conclusion était que la société Urbike avait besoin de **gagner du temps**, et ce, avec la grosse contrainte de la place.

2.3 Outil 3 : Diagramme fonctionnel

Le diagramme fonctionnel permet de définir clairement le concept de la solution finale en décrivant le flux principal du système, depuis l'état initial jusqu'à l'état final. Cet outil consiste à identifier les fonctions principales et secondaires, à préciser les états intermédiaires et à relier ces éléments de manière logique. Il sert également à délimiter l'objet de la conception, en montrant quelles étapes relèvent du système à concevoir et lesquelles sont externes.

2.4 Outil 4 : Tableau morphologique

Le tableau morphologique consiste à rassembler les sous-solutions possibles pour chaque sous-fonction du dispositif, afin d'explorer différentes pistes de conception et de faciliter la construction d'une solution globale cohérente et répondant à la demande. Il permet de structurer les idées en séparant chaque sous-fonction du système et en proposant plusieurs alternatives pour chacune d'elles. L'objectif est de générer une large gamme de solutions potentielles, sans préjuger des solutions techniques, et de trouver la meilleure combinaison possible en fonction des exigences du projet. Cet outil aide à organiser et à visualiser les relations entre les différentes sous-solutions, tout en assurant que toutes les fonctions du système soient couvertes de manière optimale.

2.5 Outil 5 : Tableau de comparaison

Le tableau de comparaison permet d'identifier la meilleure solution globale en évaluant chaque option à partir de critères objectifs et pondérés. Ces critères sont définis à partir des performances et contraintes du cahier des charges fonctionnel, comme l'efficacité, l'ergonomie,

la sécurité, l'encombrement ou encore la fabricabilité. Chaque solution est notée selon une échelle indépendante, ce qui permet une comparaison absolue, plus rigoureuse et plus fiable qu'une comparaison relative.

Critères	Description	Pondération (0 -> 7)	A	B	C
Efficacité (gain de temps)	Le système doit réduire fortement le temps de sortie/rangement de la flotte.	7	6	6	7
Ergonomie (Facilité d'utilisation)	Une seule personne doit pouvoir déplacer et ranger les vélos sans effort excessif .	6	5	4	6
Sécurité (Personnes, vélos, entrepôt)	Le dispositif ne doit causer aucun risque ni dommage . L'entrepôt doit rester accessible et dégagé pour les autres activités.	6	4	6	3
Encombrement et intégration à l'espace	Le prototype doit rester faisable et économique .	5	5	5	1
Budget / Fabricabilité (atelier disponible)		4	2	3	3
Sécurisation / Verrouillage / Charge intégrée	Garantir la sécurité des vélos la nuit et permettre la recharge .	3	2	3	3
Total Pondéré			135	148	129
Écart type			1.8	1	4.3

FIGURE 1 – Représentation du tableau de comparaison

2.6 Solution retenue

Nous avons choisi la solution B, car c'est celle qui a obtenu la meilleure moyenne lors de notre analyse. Comparée à la solution A, la différence principale réside dans le mécanisme du système. De plus, elle présente l'écart-type le plus faible, ce qui témoigne d'une plus grande homogénéité et d'un meilleur équilibre entre les critères évalués. En termes de faisabilité, le système à poulies est plus simple à dimensionner et à réaliser à notre échelle. Le fait de devoir pousser manuellement confère davantage de contrôle à l'utilisateur et réduit donc le risque potentiel d'accident. Contrairement à la solution C, qui obtient de bons résultats pour la facilité d'utilisation et l'efficacité, son principal défaut reste son encombrement, qui limite fortement son potentiel d'intégration. Enfin, la structure en I de la solution B permet de supporter davantage de vélos tout en optimisant l'espace au sol, puisque les vélos sont disposés à la verticale. Cela contribue également à un gain de temps, car il sera possible de stocker et manipuler plusieurs vélos simultanément.

3 Dimensionnement

Nous avons choisi une combinaison de quatre roues fixes et une roue mobile, en nous inspirant du fonctionnement des transpalettes traditionnels. Cette configuration permet d'améliorer le rayon de rotation tout en évitant l'effet « caddie ».

Le matériau retenu pour la structure est l'acier, principalement pour sa solidité. En effet, notre dispositif devant supporter un grand nombre de vélos, il était essentiel d'opter pour un matériau capable de reprendre les contraintes liées au poids. L'acier présente également l'avantage d'offrir une bonne résistance sans nécessiter une épaisseur importante, ce qui en fait une solution à la fois robuste et pas trop lourde.

Les dimensions de la structure ont été définies en fonction des contraintes imposées par le client ainsi que du nombre de vélos à supporter. Pour la hauteur, nous avons dû nous adapter à la hauteur sous plafond disponible chez le client. La largeur, quant à elle, a été déterminée à l'aide du théorème de Pythagore.

Afin de confirmer la faisabilité de l'assemblage et d'anticiper d'éventuels problèmes, nous avons modélisé l'ensemble dans SolidWorks. Le modèle 3D a été utilisé pour vérifier les interférences et la trajectoire de mouvement des pièces. Cette étape a permis de valider les dimensions des paliers, des axes et des supports, et d'ajuster les tolérances de fabrication avant de passer à la production réelle.

3.1 Vérification du flambement des profilés

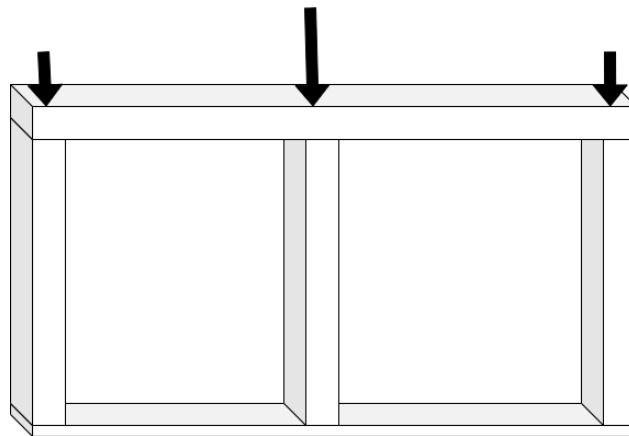


FIGURE 2 – configuration

Pour vérifier la résistance des profils verticaux dans notre système, nous avons effectué des calculs de flambement. Afin d'y parvenir et simplifier la complexité des calculs, nous avons posé plusieurs hypothèses concernant la répartition de la charge appliquée sur les trois profils. Voici les hypothèses retenues :

- **Répartition de la charge** : La poutre au centre (milieu) reprend 60% de la charge totale, tandis que les poutres aux extrémités reprennent chacune 20% de la charge totale.
- **Linéarité géométrique** : Nous avons supposé une linéarité géométrique, permettant l'application du principe de superposition des charges comme vu dans le cadre du cours de résistance de matériaux.
- **Poids propre** : Le poids propre des profils a été négligé dans les calculs.

La formule utilisée pour la réduction du coefficient de flambement est la suivante :

$$\sigma_{\text{adm},f\lambda} = \sigma_{\text{adm}} \cdot \varphi_{\lambda}(\bar{\lambda})$$

où $\sigma_{\text{adm},f\lambda}$ est la contrainte admissible réduite, σ_{adm} est la contrainte admissible de la matière, et $\varphi_{\lambda}(\bar{\lambda})$ est le coefficient de réduction et $\bar{\lambda}$ est le lancement adimensionnel de la poutre.

Dans le cas d'une courbe de type C, un N_{adm} de 2834 N a été obtenu. Cette valeur est donc supérieure à la charge maximale que notre système doit devoir supporter qui est de **2640 N**. les détails du calcul se trouvent dans les annexes.

3.2 Dimensionnement du système de transmission de puissance

Pour l'approche du déplacement vertical des vélos, nous avons deux pistes :

- Déplacement Manuel
- Déplacement électronique

Après avoir concrétisé la première piste, il nous a été conseillé de s'intéresser à un système électronique, ci-dessous nos raisonnements pour les deux méthodes :

3.2.1 Partie Manuelle

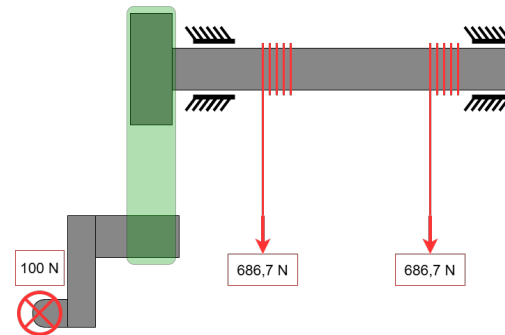


FIGURE 3 – Schéma simplifié de la transmission de puissance

Dans notre projet, c'est la rotation d'une manivelle qui engendre le mouvement de déplacement des vélos. Nous avons séparé la montée des vélos en deux systèmes, chacun déplaçant quatre vélos, répartis en deux vélos par mors (pièce n°..). L'objectif est d'avoir une utilisation manuelle sans effort excessif, nous avons donc posés que la force max que l'utilisateur devrai exercer sur la manivelle était de **100N**.

3.2.1.1 Calcul du rapport de transmission

Pour le dimensionnement de cette pièce, nous avons fixés 20cm de longueur pour le manche de la manivelle, par facilité d'utilisation. En utilisant les méthodes de base de RM, nous déterminons que le couple généré par la manivelle ainsi que celui généré par les vélos sur l'axe :

$$C_1 = 20 \text{ Nm} \quad C_2 = 82.404 \text{ Nm} \quad (1)$$

Avec ceci, l'on peut déterminer le rapport de transmission nécessaire :

$$i = \frac{C_2}{C_1} = 4.12 \quad (2)$$

On sait donc que la grande roue dentée (pièce n°...) possède **4.12** fois plus de dents que la petite. Avec l'aide du guide du dessinateur, nous avons donc pu déterminer les modules et donc les diamètres :

$$m = 6, \quad z_1 = 16, \quad z_2 = 66 \quad (3)$$

3.2.1.2 Discussion des choix

L'on peut remarquer que nous n'avons pas pris en compte l'inertie des différents composants. Ceci a été réfléchi, et est simplement justifié par le fait que nous sommes dans une action manuelle, et que devoir vaincre les effets de l'inertie des composants ne dépends que de la force exercée par l'utilisateur, et est donc pas intéressante à prendre en compte. Le détail des calculs se trouve néanmoins dans les annexes.

Le matériaux utilisé est de l'acier, utile grâce à ses bonnes propriétés mécaniques et de son usinabilité. Déterminer la force exercée sur chaque dent est une tâche assez fastidieuse parce que nous avons choisis une courroie dentée (pièce n°...) comme moyen de connecter les deux roues dentées.

3.2.2 Partie Motorisée

3.2.2.1 Dimensionnement du moteur

Il nous a été demandé de designer un moteur pour des raisons d'ergonomie pour remplacer les manivelles sur la solution finale. Le couple T a été déterminé à partir de la force de la charge totale F et de la distance r à partir du centre de rotation, en utilisant la formule :

$$T = F \times r \times \gamma = 105Nm$$

où γ est le facteur de sécurité (ici $\gamma = 1,5$).

La puissance P a ensuite été calculée à partir de la force et de la vitesse de rotation n avec la relation suivante :

$$P = F \times v = 42W$$

où v est la vitesse linéaire, déterminée à partir de la distance parcourue (1,8m) en 30s et la force totale F a été calculée en ajoutant le poids de la mâchoire au poids de deux vélos qu'elle porte. Cette charge combinée constitue la charge que le moteur doit soulever.

Ce facteur de sécurité garantit une marge suffisante dans les conditions de fonctionnement transitoires, notamment lors du démarrage et inclut également les pertes dues au rendement du moteur. Il permet de compenser les pics de couple (overshoot) qui peuvent survenir

pendant l'accélération.

3.3 Dimensionnement des barres (pièce n°...)

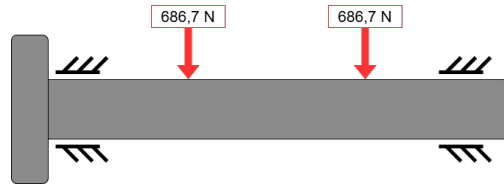


FIGURE 4 – Schéma simplifié de la barre

Après avoir fait l'hypothèse que la barre était en statique (appui de gauche est fixe et de droite appui simple) on peut donc déterminer le flambement en fonction du matériau et du diamètre. Pas soucis d'encombrement et de poids, nous avons fixés le diamètre max à 10cm. Ceci nous permet de choisir une forme et un matériau adapté.

Avec les contrainte données, nous avons pu déterminer que le matériau allait être de l'acier, et nous avons pu nous fixer sur un diamètre de 40mm, nous donnant un fléchissement max de 1.72mm (Figure 10). La démarche est expliquée en annexes, mais s'est basée sur la formule simplifié de la flèche :

$$f = \frac{1}{EI} \sum_i A_i y_{gi} \quad (4)$$

3.4 Dimensionnement de la plaque

Afin de dimensionner cette plaque, nous avons besoin de méthode qui seront vu en master 1 donc nous avons pris choisis de faire l'hypothèse que c'est une poutre et que la charge est ponctuelle. Par plaque, nous avons 4 vélos de 30kg et si on rajoute le poids d'une personne cela nous fait une charge de 200kg. On trouve que 6 mm supporte à une charge d'environ 240 kg donc on garde cette épaisseur.

4 Fabrication

Nous avons usiné deux paliers ainsi que deux axes pour faire tourner la manivelle et deux autres arbres pour soulever les mâchoires. Parallèlement, nous avons imprimé en 3D les

mâchoires, les manivelles et les supports de paliers.

4.1 Palier

Les paliers remplacent des roulements de 5mm de diamètre intérieur que nous n'avons pas trouvés en ligne. Donc nous avons choisi la matière à notre disposition avec le plus petit coefficient de frottement qui est du laiton pour les usiner. C'est une pièce cylindrique que nous avons tournée (chariotage dressage alésage) mais que nous avons aussi fraisé car nous avons mis un méplat afin qu'il ne bouge pas dans le support.

4.2 Axe

Les axes sont des pièces qui tournent dans les paliers donc nous les avons aussi faites en laiton .

4.3 Arbre

Les arbres ont été faits en aluminium car c'est un matériau léger et qui résistait à notre charge. Le seul usinage fait dessus sont des méplats.

5 Conclusion

Le Projet Machine Industrielle visait à concevoir, dimensionner et fabriquer un prototype pour optimiser le stockage des vélos cargo d'URBIKE, répondant ainsi à la double contrainte de gain de temps et d'espace.

Nous avons réussi à valider la conception : L'application de la méthode Pahl et Beitz nous a menés à la solution B, permettant le stockage vertical et maximisant l'espace au sol. Nous avons justifié le dimensionnement : Les calculs critiques que nous avons effectués ont confirmé la faisabilité mécanique. La vérification du flambement a prouvé la résistance des profilés. Le système de transmission a été dimensionné pour un effort manuel acceptable ou motorisé. Nous avons réalisé le prototype : La maquette à l'échelle 1/10 est fonctionnelle, validant l'assemblage et l'efficacité du mécanisme de levage.

La solution répond aux fonctions cités dans la partie objectifs de l'introduction, la solution déplace plus de 5 vélos, il fait un gain de temps et d'espace incroyable, il sécurise les vélos tout en gardant une bonne ergonomie. Sur le plan de l'organisation générale, nous avons réussi à respecter les délais impartis pour les principales du projets. Mais nous avons réalisés que la réalisation d'un planning aurait été d'une grande aide pour visualiser la charge de travail ainsi que le temps restant.

Annexes 2 – Outils Pahl et Beitz

Demande de URBIKE

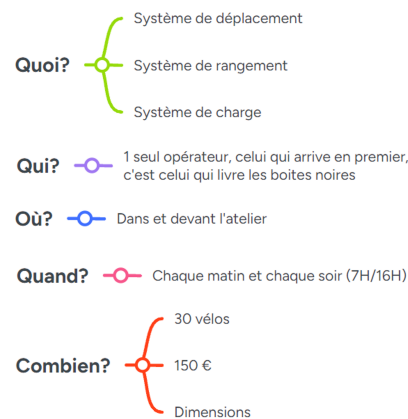


FIGURE 5 – Outil 1 - partie 1

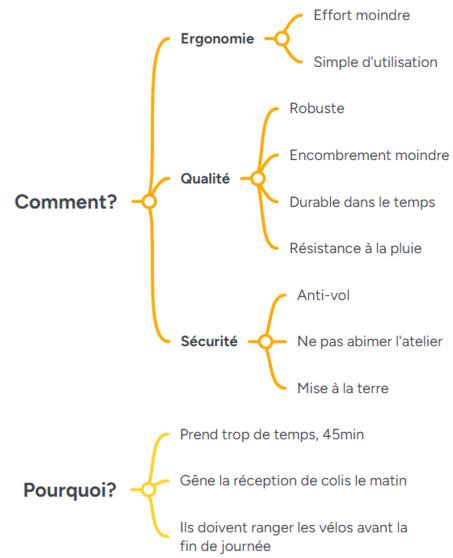


FIGURE 6 – Outil 1 - partie 2

Groupe : 20		Cahier des charges d'un système de déplacement de vélo	Date 26/09/25 Version 1.2
Mise à jour			Remplace 1.1
Date	Origine	Objectif : Sortir 30 vélos en moins de 45min	
26/09	Groupe	Fonctions 1.Déplacer les vélos 2.Sécuriser 3.Rangement Fonctions secondaires 4.Charger	
26/09	Groupe	Performances 1)Déplacer 5 vélos par trajet 2)Sécuriser les vélos par 5 (1 cadenas par 5v) 3)Laisser un espace de 30cm dans les couloirs grâce au rangement 4)Charger la batterie des 5 vélos depuis les vélos	
20/09	Groupe	Contraintes Besoin uniquement 1 personne Encombrement limité (tous les vélos et solutions doivent rentrer dans le hangar) Peu d'efforts Facile d'utilisation (pas de formation) Ne peut pas rester fixe dehors (càd la nuit etc...) Largeur max atelier =5-6 vélos Budget limité Au minimum une pièce fabriquée dans l'atelier	
23/09	Groupe		

FIGURE 7 – Outil 2 - Cdc Fonctionnel

Flowchart

Flowchart du processus de rangement et de sortie des vélos pour Urbike

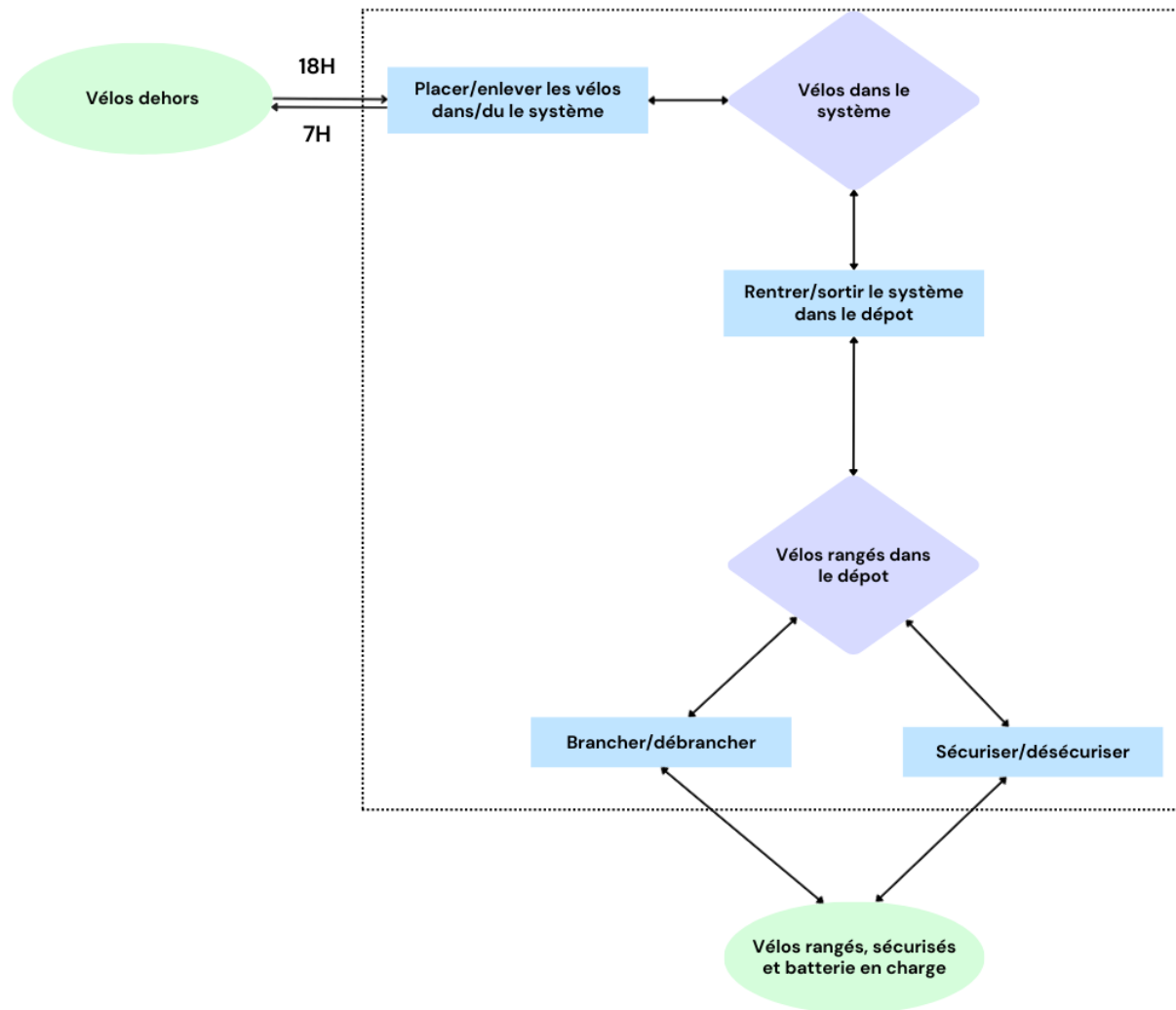


FIGURE 8 – Représentation du diagramme fonctionnel

	Prototype A	Prototype B	Prototype C
Sécuriser			
Déplacer			
Ranger			

	1	2	3	4	5
Sécuriser					
Déplacer					
Ranger					
Charger					
Placer					

FIGURE 10 – Représentation du tableau morphologique

A Annexes 2 - Supports de Calculs

A.1 Dimensionnement des poutres

Voici les détails de calculs concernant le dimensionnement de la pièce n°... :

Nous allons utiliser la formule vue en BA2 :

$$f = \frac{1}{EI} (A_1 y_{g1}^* + A_2 y_{g2}^* + A_3 y_{g3}^*) \quad (5)$$

Pour ce faire, nous devons calculer respectivement les moments M et toutes les valeurs importantes :

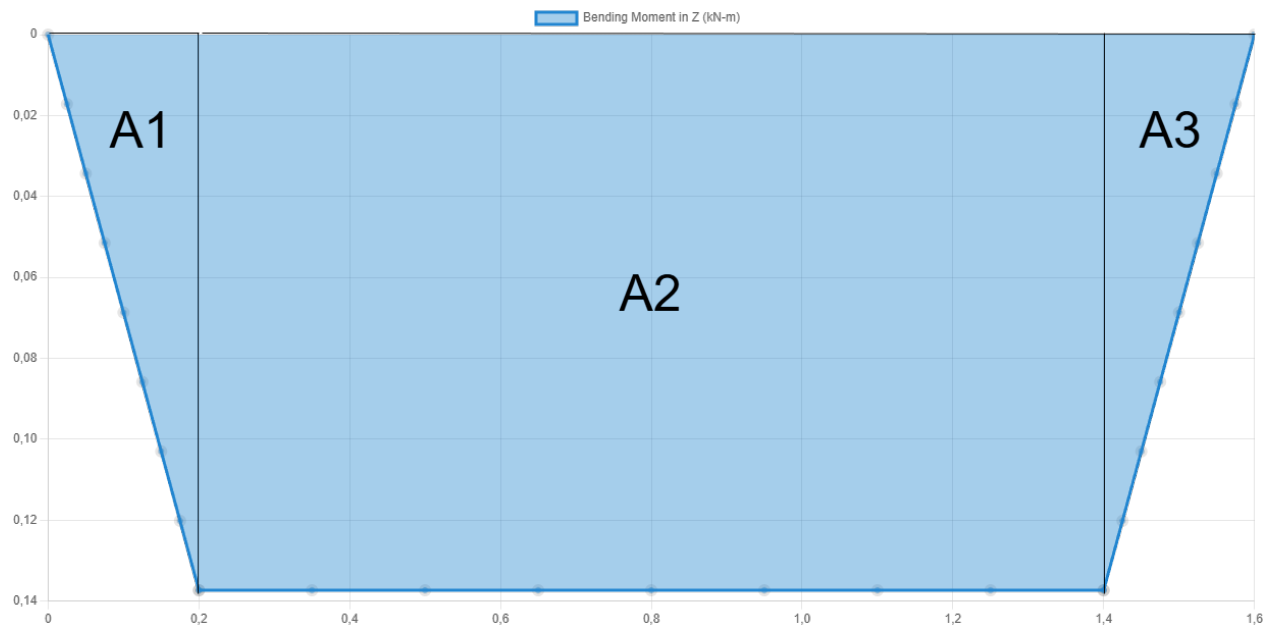


FIGURE 11 – Diagramme du Moment M

avec :

$$A_1 = 28 \text{ Nm} ; \quad A_2 = 168 \text{ Nm} ; \quad A_3 = 28 \text{ Nm} \quad (6)$$

et

$$X_{g1} = \frac{2}{15} \text{ Nm} ; \quad X_{g2} = \frac{4}{5} \text{ Nm} ; \quad X_{g3} = \frac{22}{15} \text{ Nm} \quad (7)$$

On peut aussi savoir que :

$$y_{g1}^* = \frac{1}{15} \text{ Nm} ; \quad y_{g2}^* = \frac{2}{5} \text{ Nm} ; \quad y_{g3}^* = \frac{1}{15} \text{ Nm} \quad (8)$$

Avec tout ceci, on peut enfin compiler l'équation 8 et trouver une fléchissement max de 1.72mm.

A.2 Calculs du dimensionnement de la plaque

Hypothèses : Acier S235, facteur de sécurité=1,5, g=10, Q=200kg

$$\begin{aligned} M_{f,\max} &= \frac{F_{\max} \cdot L}{4} \\ M_{f,\max} &= \frac{2000 \text{ N} \cdot 0,160 \text{ m}}{4} = 80 \text{ N} \cdot \text{m} \\ W_{\text{él, requis}} &= \frac{M_{f,\max}}{\sigma_{\text{adm}}} \\ W_{\text{él, requis}} &= \frac{80000 \text{ N} \cdot \text{mm}}{156,7 \text{ N/mm}^2} \approx 510,53 \text{ mm}^3 \\ t_{\min} &= \sqrt{\frac{6 \cdot W_{\text{él, requis}}}{b}} \\ t_{\min} &= \sqrt{\frac{6 \cdot 510,53 \text{ mm}^3}{100 \text{ mm}}} \\ t_{\min} &\approx 5,53 \text{ mm} \\ t &= 6 \text{ mm} \end{aligned}$$

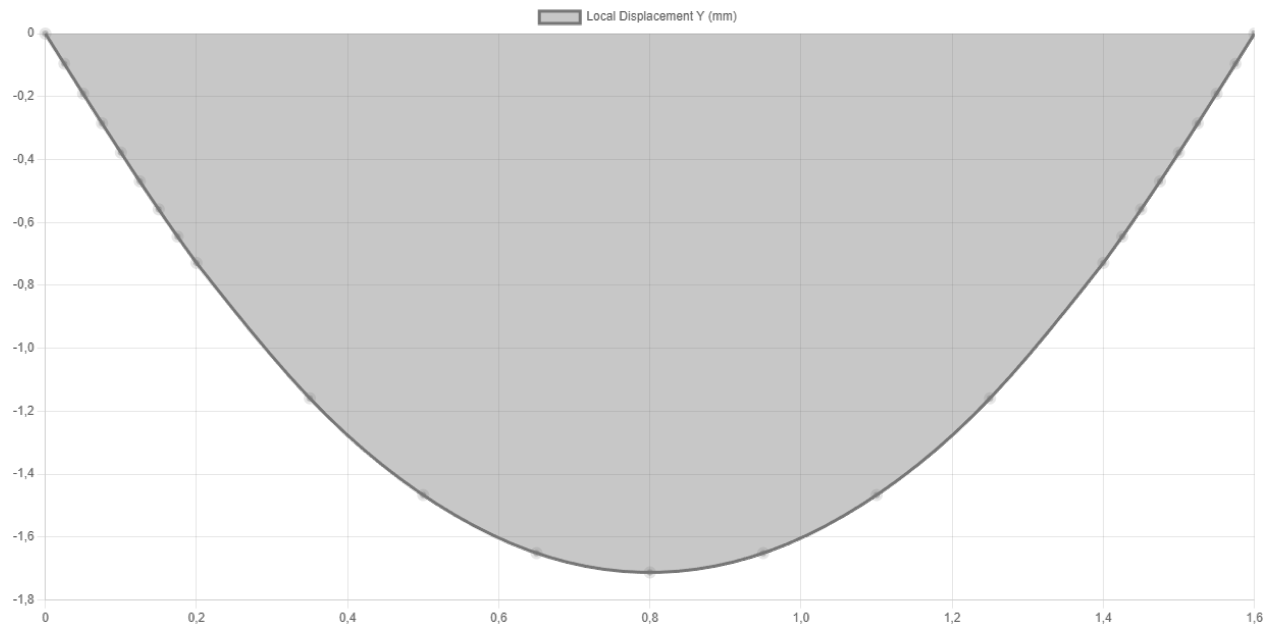


FIGURE 12 – Flèche de la barre